

第八章 光电式传感器

8.1 概述

光电传感器是各种光电检测系统中实现光电转换的关键元件，它是把光信号（红外、可见及紫外光辐射）转变成为电信号的器件。

8.1.1 光谱

1. 光波：波长为 $10\text{ nm} \sim 10^6\text{ nm}$ 的电磁波
2. 可见光：波长 $380\text{ nm} \sim 780\text{ nm}$
3. 紫外线：波长 $10\text{ nm} \sim 380\text{ nm}$
 - (a) 近紫外线： $300\text{ nm} \sim 380\text{ nm}$
 - (b) 远紫外线： $200\text{ nm} \sim 300\text{ nm}$
 - (c) 极远紫外线： $10\text{ nm} \sim 200\text{ nm}$
4. 红外线：波长 $780\text{ nm} \sim 10^6\text{ nm}$
 - (a) 近红外线：波长 $< 3\text{ }\mu\text{m}$ （即 3000 nm ）
 - (b) 远红外线：波长 $> 3\text{ }\mu\text{m}$



图 1: 光谱分布图

8.1.2 光源

1. 钨丝白炽灯：

- (a) 定义：一般白炽灯的辐射光谱是连续的发光范围：可见光外、大量红外线和紫外线，所以任何光敏元件都能和它配合接收到光信号。
- (b) 特点：寿命短而且发热大、效率低、动态特性差，但对接收光敏元件的光谱特性要求不高，是可取之处。

2. 气体放电灯

- (a) 定义：利用电流通过气体产生发光现象制成的灯。
- (b) 特点：气体放电灯的光谱是不连续的，光谱与气体的种类及放电条件有关。气体放电灯消耗的能量仅为白炽灯 1/2—1/3。
- (c) 常用：低压汞灯、氢灯、钠灯、镉灯、氦灯是光谱仪器中常用的光源，统称为光谱灯。

3. 发光二极管 LED

- (a) 构成：由半导体 PN 结构成。
- (b) 特点：工作电压低、响应速度快、寿命长、体积小、重量轻。
- (c) 原理：当 PN 结上加有正向电压时，注入到 P 区里的电子和 P 区里的空穴复合，注入到 N 区里的空穴和 N 区里的电子复合，这种复合同时伴随着以光子形式放出能量，因而有发光现象。
- (d) 推导：

电子和空穴复合，所释放的能量 E_g 等于 PN 结的禁带宽度。所放出的光子能量用 $h\nu$ 表示， h 为普朗克常数， ν 为光的频率。推导过程如下：

$$h\nu = E_g$$

根据光速与频率、波长的关系 $\nu = \frac{c}{\lambda}$ ，代入得：

$$h\frac{c}{\lambda} = E_g$$

整理得到光子波长与禁带宽度的关系：

$$\lambda = \frac{hc}{E_g}$$

其中:- 普朗克常数 $h = 6.6 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$; - 光速 $c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$; - E_g 的单位为电子伏 (eV), $1 \text{ eV} = 1.6 \times 10^{-19} \text{ J}$; - 计算得 $hc = 19.8 \times 10^{-26} \text{ m} \cdot \text{W} \cdot \text{s} = 12.4 \times 10^{-7} \text{ m} \cdot \text{eV}$ 。

可见光的波长 λ 近似地认为在 $7 \times 10^{-7} \text{ m}$ 以下, 因此制作发光二极管的材料, 其禁带宽度至少应大于:

$$\frac{hc}{\lambda} = 1.8 \text{ eV}$$

普通二极管是用锗或硅制造的, 这两种材料的禁带宽度 E_g 分别为 0.67 eV 和 1.12 eV, 显然不能满足发光二极管的要求。

因此, 通常使用砷化镓和磷化镓两种材料组成的固溶体, 化学式为 $\text{GaAs}_{1-x}\text{P}_x$, 其中 x 代表磷化镓的摩尔比例。

当 $x \geq 0.35$ 时, 可得到禁带宽度 $E_g \geq 1.8 \text{ eV}$ 的材料, 满足可见光发光的能量要求。改变 x 的值还可以调节禁带宽度, 从而控制发光波长, 使发光波长 λ 在 550 nm ~ 900 nm 之间变化, 覆盖可见光至近红外区域。

(e) 伏安特性: 发光二极管的伏安特性与普通二极管相似, 但随材料禁带宽度的不同, 开启 (点燃) 电压略有差异。

一般而言, 发光二极管的反向击穿电压大于 5V, 为了安全起见, 使用时反向电压应在 5V 以下。

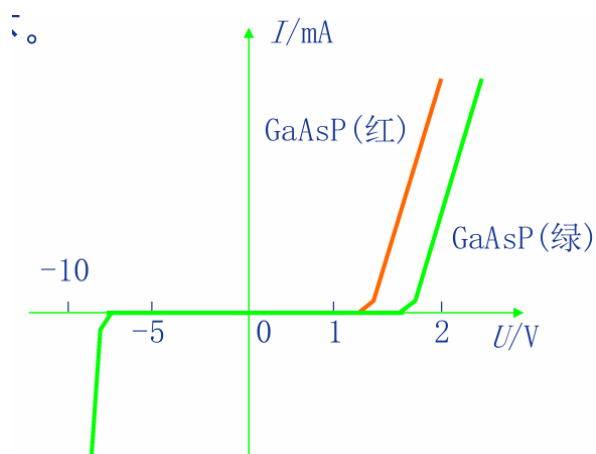


图 2: 发光二极管伏安特性曲线

4. 激光器

- (a) 特点：高方向性、高单色性和高亮度。激光波长从 $0.24\mu\text{m}$ 到远红外整个光频波段范围。
- (b) 分类：按工作物质分类，可分为固体激光器、气体激光器、半导体激光器和液体激光器等。
- (c) 固体激光器：
 - i. 种类：红宝石激光器、掺钕的钇铝石榴石激光器（简称 YAG 激光器）和钕玻璃激光器等。
 - ii. 特点：小而坚固、功率高。
- (d) 气体激光器：工作物质是气体。
 - i. 种类：各种原子、离子、金属蒸汽、气体分子激光器。常用的有氦氖激光器、氩离子激光器、氪离子激光器，以及二氧化碳激光器、准分子激光器等。它们的波长覆盖了从紫外到远红外的频谱区域。
- (e) 半导体激光器：与前两种相比出现较晚，其成熟产品是砷化镓激光器。
 - i. 特点：效率高、体积小、重量轻、结构简单。
- (f) 液体激光器：
 - i. 种类：螯合物激光器、无机液体激光器和有机染料激光器，其中较为重要的是有机染料激光器。
 - ii. 特点：发出的激光波长可在一段范围内调节，而且效率也不会降低，因而它能起着其他激光器不能起的作用。

8.1.3 光电效应

1. 定义：指物体吸收了光能后转换为该物体中某些电子的能量，从而产生的电效应。光电传感器的工作原理基于光电效应。
2. 分类：分为外光电效应和内光电效应两大类。
3. 外光电效应：
 - (a) 定义：在光线的作用下，物体内的电子逸出物体表面向外发射的现象称为外光电效应。向外发射的电子叫做光电子。
 - (b) 应用：基于外光电效应的光电器件有光电管、光电倍增管等。

(c) 原理:

光子是具有能量的粒子, 每个光子的能量:

$$E = h\nu$$

其中: - h 为普朗克常数, $h = 6.626 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$; - ν 为光的频率 (单位: s^{-1})。

根据爱因斯坦假设, 一个电子只能接受一个光子的能量, 所以要使一个电子从物体表面逸出, 必须使光子的能量大于该物体的表面逸出功, 超过部分的表现表现为逸出电子的动能。外光电效应多发生于金属和金属氧化物。根据能量守恒定理, 爱因斯坦光电效应方程为:

$$h\nu = \frac{1}{2}mv_0^2 + A_0$$

式中: - m 为电子质量; - v_0 为电子逸出速度; - A_0 为物体的表面逸出功。

(d) 主要规律:

- i. 光电子能否产生, 取决于光子的能量是否大于物体的表面逸出功 A_0 , 即每种物体都有对应的光频阈值, 称为红限频率 (或波长限)。当入射光频率低于红限频率时, 无论光强多大, 都不会产生光电子; 反之, 即使光强很弱, 也会产生光电子。
- ii. 当入射光的频谱成分不变时, 产生的光电流与光强成正比。光强越大, 入射光子数目越多, 逸出的电子数也越多。
- iii. 光电子逸出物体表面具有初始动能 $\frac{1}{2}mv_0^2$, 因此外光电效应器件 (如光电管) 即使不加阳极电压, 也会有光电子产生。为了使光电流为零, 必须施加负的截止电压, 且截止电压与入射光的频率成正比。(频率越大, 动能越大, 故截止电压越大)

4. 内光电效应:

- (a) 定义: 当光照射在物体上, 使物体的电阻率 ρ 发生变化, 或产生光生电动势的现象叫做内光电效应, 它多发生于半导体内。
- (b) 分类: 根据工作原理的不同, 内光电效应分为光电导效应和光生伏特效应两类。
- (c) 光电导效应:

- i. 定义：在光线作用下，电子吸收光子能量从键合状态过渡到自由状态，而引起材料电导率变化的现象，称为光电导效应。
- ii. 应用：基于这种效应的光电器件有光敏电阻。
- iii. 过程：当光照射到半导体材料上时，价带中的电子受到能量大于或等于禁带宽度的光子轰击，使其由价带越过禁带跃入导带，使材料中导带内的电子和价带内的空穴浓度增加，从而电导率变大。为了实现能

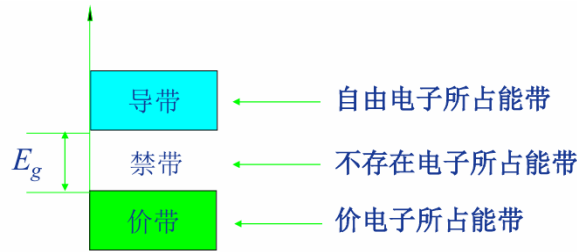


图 3: 光电导效应示意图

级跃迁，入射光的能量必须大于光电导材料的禁带宽度 E_g ，即：

$$h\nu = \frac{hc}{\lambda} = \frac{1.24}{\lambda} \geq E_g$$

式中， ν 、 λ 分别为入射光的频率和波长。

材料的光导性能由禁带宽度决定，任何光电导材料都存在一个照射光波长限 λ_0 ，只有波长小于 λ_0 的光照射，才能使电子发生能级跃迁，从而使电导率增加。

(d) 光生伏特效应：

- i. 定义：在光线作用下，物体产生一定方向电动势的现象，称为光生伏特效应。
- ii. 应用：基于该效应的光电器件有光电池、光敏二极管和光敏三极管。
- iii. 过程：

势垒效应（结光电效应） 在接触的半导体和 PN 结中，当光线照射其接触区域时，会引起光电动势，即结光电效应。以 PN 结为例：光线照射 PN 结时，若光子能量大于禁带宽度 E_g ，价带中的电子会跃迁至导带，产生电子-空穴对；在阻挡层内电场作用下，光生电子移向 N 区，光生空穴移向 P 区，使 P 区带正电、N 区带负电，形成光电动势。

侧向光电效应（丹培效应） 当半导体光电器件受光照不均匀时，会产生载流子浓度梯度，从而引发侧向光电效应。光照部分产生电子-空穴对，载流子浓度高于未受光照部分，形成浓度梯度并引起扩散；由于电子扩散速度比空穴快，光照部分带正电、未受光照部分带负电，产生电动势，即侧向光电效应。基于该效应的器件如半导体光电位置敏感器件（PSD）。

8.2 外光电效应器件

利用物质在光照射下发射电子的外光电效应而制成的光电器件，一般都是真空的或充气的光电器件，如**光电管**和**光电倍增管**。

8.2.1 光电管及其基本特性

1. 结构：

光电管有真空光电管和充气光电管两类。两者结构相似，如图。

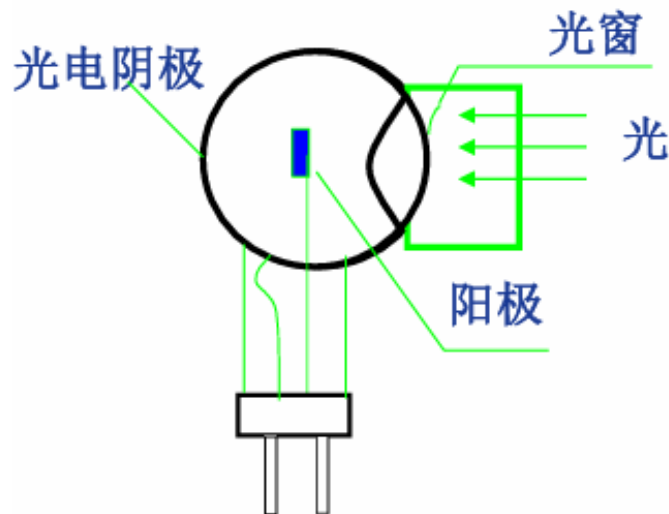


图 4: 光电管结构示意图

它们由一个阴极和一个阳极构成，并且密封在一只真空玻璃管内。阴极装在玻璃管内壁上，其上涂有光电发射材料。阳极通常用金属丝弯曲成矩形或圆形，置于玻璃管的中央。

2. 主要性能:

- (a) 伏安特性: 在一定光照下, 光电管阳极电流 I_A 与阳极电压的关系称为伏安特性。当电压足够大时, 电流趋于饱和, 且饱和电流随光强增大而增大。它是设计光电传感器电路的重要依据。

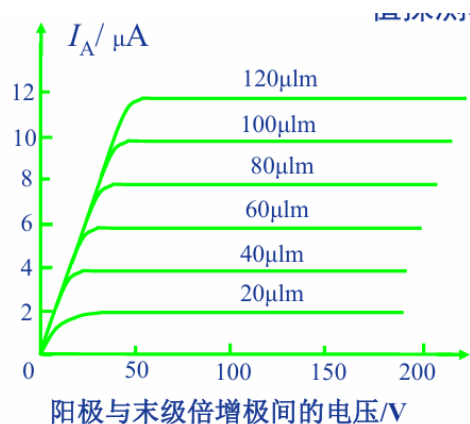


图 5: 光电管伏安特性

- (b) 光照特性: 通常指当光电管的阳极和阴极之间所加电压一定时, 光通量与光电流之间的关系为光电管的光照特性。

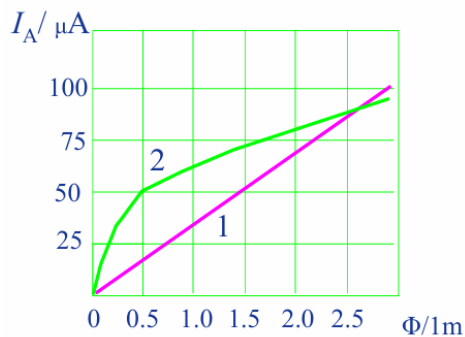


图 6: 光电管光照特性

曲线 1 表示氧铯阴极光电管的光照特性, 光电流 I 与光通量成线性关系。

曲线 2 为铯铯阴极的光电管光照特性, 它成非线性关系。

光照特性曲线的斜率 (光电流与入射光光通量之间比) 称为光电管的灵敏度。

(c) 光电管光谱特性：

由于光阴极对光谱有选择性，因此光电管对光谱也有选择性。

保持光通量和阴极电压不变，阳极电流与光波长之间的关系叫光电管的光谱特性。

8.2.2 光电倍增管及其基本特性

当入射光很微弱时，普通光电管产生的光电流很小，只有零点几 μA ，不容易探测，需要用光电倍增管对电流进行放大。

1. 结构：由光阴极、次阴极 (倍增电极) 以及阳极三部分组成。

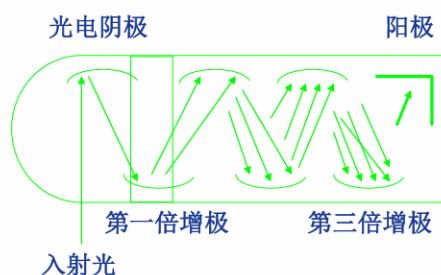


图 7: 光电倍增管结构图

2. 工作原理：光阴极是由半导体光电材料铯铷做成；次阴极是在镍或铜-铍的衬底上涂上铯铷材料而形成的，次阴极多的可达 30 级；阳极是最后用来收集电子的，收集到的电子数是阴极发射电子数的 $10^5 - 10^6$ 倍。即光电倍增管的放大倍数可达几万到几百万倍。因此在很微弱的光照时，它就能产生很大的光电流

8.3 内光电效应器件

利用物质在光的照射下电导性能改变或产生电动势的光电器件称内光电效应器件，常见的有光敏电阻、光电池和光敏晶体管等。

8.3.1 光敏电阻

1. 工作原理：基于光电导效应，其阻值随光照增强而减小。

2. 结构:

管芯是一块安装在绝缘衬底上带有两个欧姆接触电极的光电导体。

光电导体一般都做成薄层。

光敏电阻的灵敏度易受湿度的影响，因此要将导光电导体严密封装在玻璃壳体中。

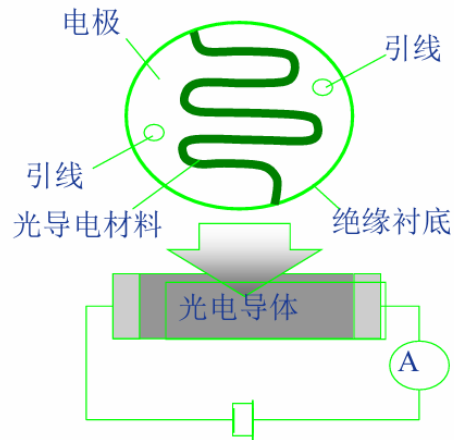


图 8: 光敏电阻结构图

3. 特点：具有很高的灵敏度，很好的光谱特性，光谱响应可从紫外区到红外区范围内。而且体积小、重量轻、性能稳定、价格便宜，因此应用比较广泛。

4. 主要参数和基本特性:

(a) 暗电阻、亮电阻与光电流

- 暗电阻：室温、无光照射时的电阻值，对应电流为暗电流。
- 亮电阻：某一光照下的电阻值，对应电流为亮电流。
- 光电流：亮电流与暗电流之差。
- 性能评价：暗电阻越大、亮电阻越小，灵敏度越高。
- 典型参数：暗电阻可达 $1\ 100\ \text{M}\Omega$ ，亮电阻通常小于几 $\text{k}\Omega$ ，二者比值可达 $10^2 \sim 10^6$ 。

(b) 光照特性

- 定义：一定外加电压下，光电流与光通量的关系。

- 特点：特性曲线呈非线性，因此不宜作为定量检测元件，多用于自动控制系统中的光电开关。

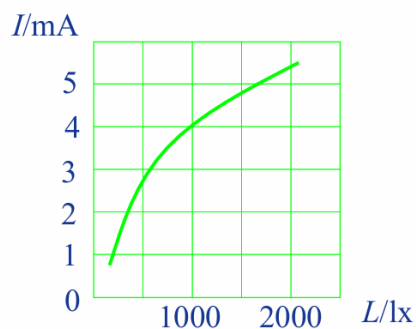


图 9: 光敏电阻光照特性

(c) 光谱特性

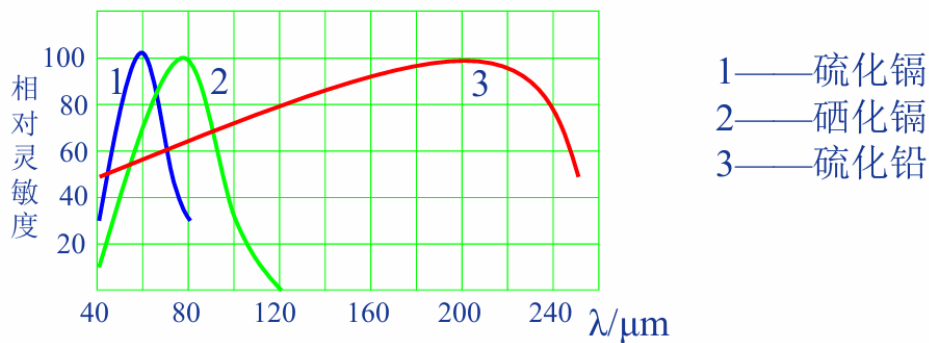


图 10: 光敏电阻光谱特性

- 特性与材料有关：
 - 硫化铅：在红外区域有较高灵敏度，光谱范围宽。
 - 硫化镉、硒化镉：峰值在可见光区域。
- 选用原则：需结合材料和光源种类，以获得最佳效果。

(d) 伏安特性

- 定义：一定照度下，光敏电阻两端电压与电流的关系。
- 特点：在一定光照下，光电流随电压线性增大，无饱和现象。
- 限制因素：受额定功率、最高工作电压和额定电流限制，过压或过流会导致永久损坏。

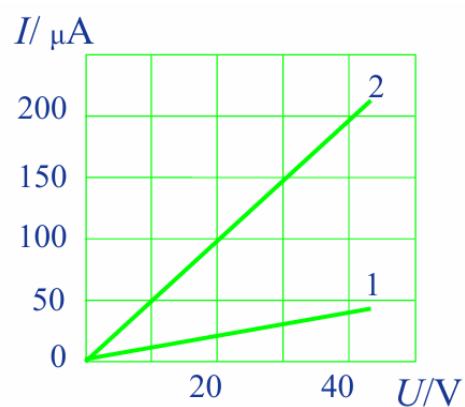


图 11: 光敏电阻伏安特性

(e) 频率特性

- 定义：光电流对变化光信号的响应速度，与材料的时延特性有关。
- 特点：多数光敏电阻时延较大，响应速度慢；硫化铅比硫化镉的使用频率高。

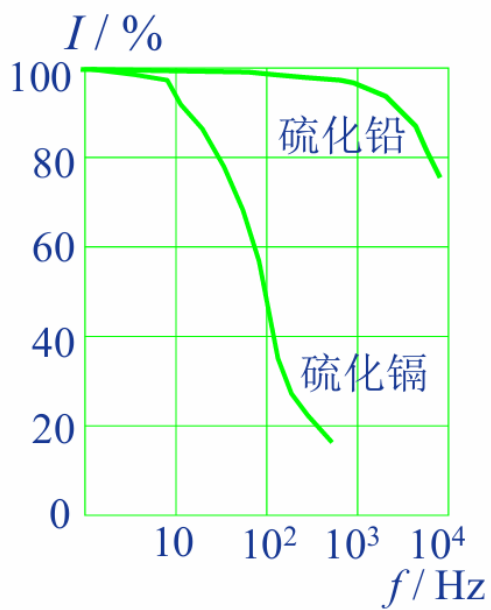


图 12: 光敏电阻频率特性

- 应用限制：不适合用于快速响应场合。

(f) 稳定性

- 新器件初期性能不稳定，经一至二周的老化（加温、光照、加负载）后性能可稳定。
- 优点：密封良好、使用合理时，寿命几乎无限长。

(g) 温度特性

- 影响：温度升高时，暗电阻和灵敏度下降，光谱峰值向短波方向移动。

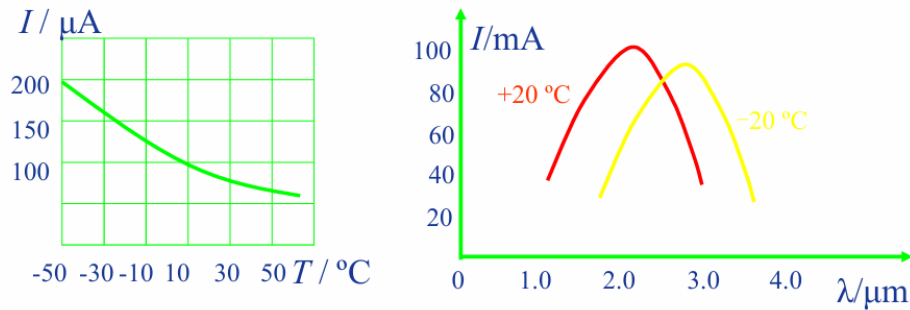


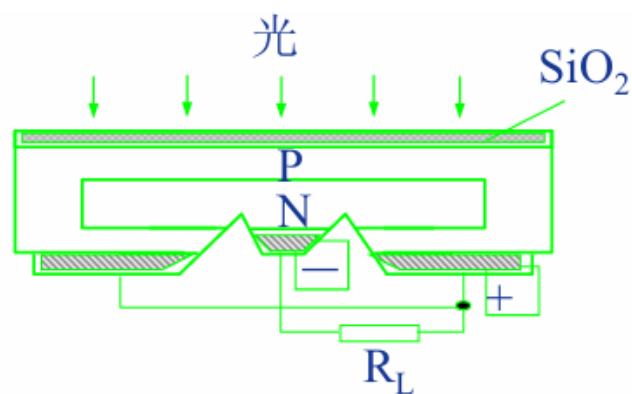
图 13: 光敏电阻温度特性

- 改善措施：为提高灵敏度或接收长波辐射，可对元件进行降温处理。

8.3.2 光电池

1. 定义：是利用光生伏特效应把光直接转变成电能的器件。又称为太阳能电池。
2. 工作原理：基于光生伏特效应制成。
3. 分类：硒光电池、砷化镓光电池、硅光电池等。目前, 应用最广、最有发展前途的是**硅光电池**。

- (a) 硅光电池：价格便宜，转换效率高，寿命长，**适于接受红外光**。
- (b) 硒光电池：光电转换效率低（0.02%）、寿命短，适于接收可见光（响应峰值波长 $0.56 \mu\text{m}$ ），最适宜制造照度计。
- (c) 砷化镓光电池：转换效率比硅光电池稍高，光谱响应特性与太阳光谱最吻合；工作温度高，更耐受宇宙射线的辐射，因此主要用于宇宙飞船、卫星、太空探测器等的电源。



(a) 光电池的结构图

图 14: 光电池结构

4. 结构：它是在一块 N 型硅片上用扩散的办法掺入一些 P 型杂质 (如硼) 形成 PN 结。

5. 基本特性：

(a) 光照特性

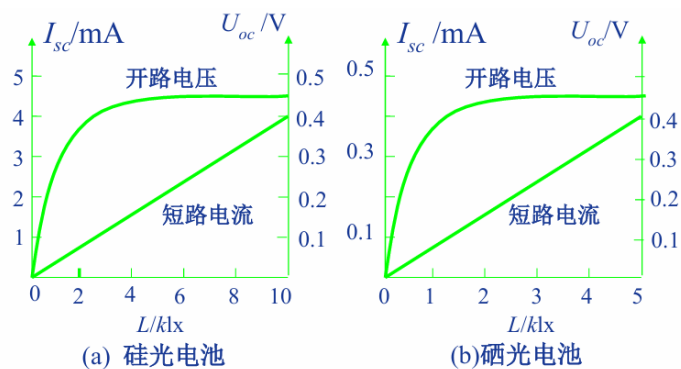


图 15: 光电池光照特性

- 开路电压：光生电动势与照度的关系曲线，在光照强度约为 2000 lx 时趋于饱和。
- 短路电流：光电流与照度呈线性关系，线性范围与外接负载电阻有关。
- 负载特性：外接负载电阻 R_L 越小，光电流与光照强度的线性关系越好，线性范围越宽。

(b) 光谱特性

- 特性由材料决定：
 - 硒光电池：在可见光区灵敏度高，峰值波长约 540 nm，适合测量可见光。
 - 硅光电池：响应范围为 400-1100 nm，峰值波长约 850 nm，适用范围广。

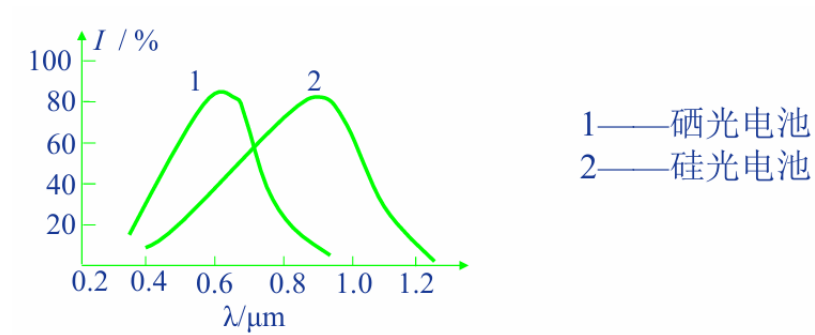


图 16: 光电池光谱特性

(c) 频率特性

- 定义：输出电流随调制光频率变化的关系。

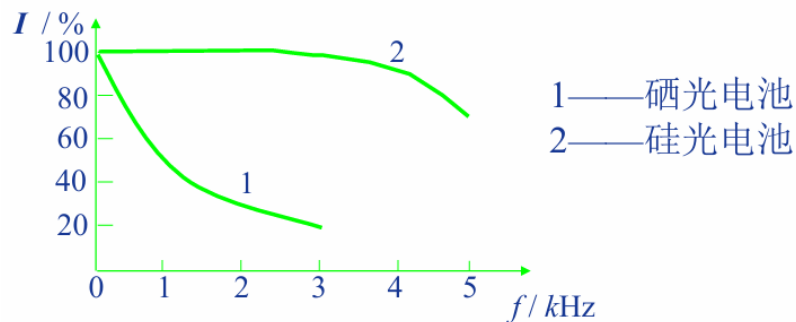


图 17: 光电池频率特性

- 特点：由于 PN 结面积大、极间电容大，频率特性较差；硅光电池的频率响应优于硒光电池。

(d) 温度特性

- 开路电压与短路电流均随温度变化，会导致仪器设备产生温度漂移，影响测量精度。
- 应用时，建议保持温度恒定或采取温度补偿措施。

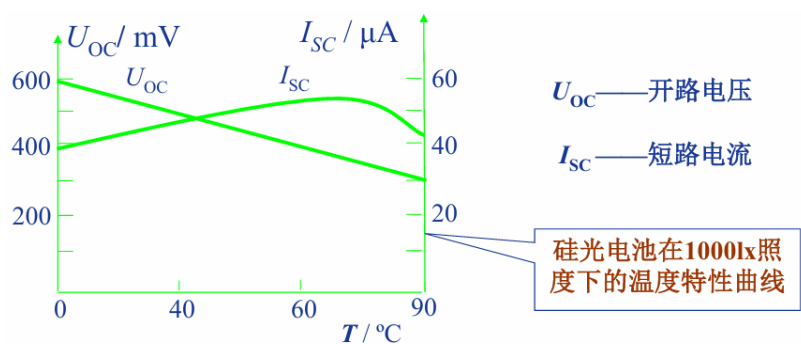
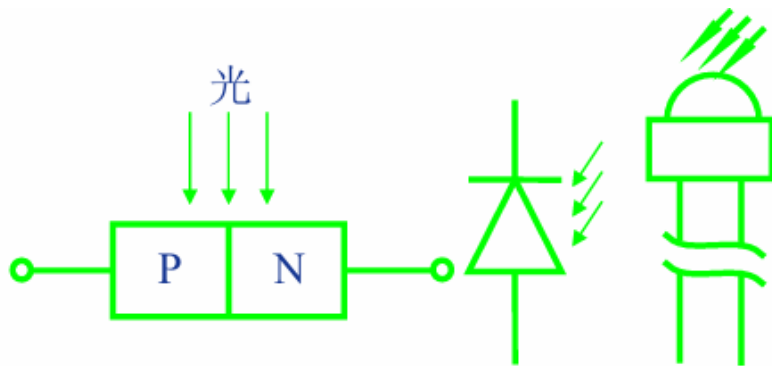


图 18: 光电池温度特性

8.3.3 光敏二极管和光敏三极管

1. 光敏二极管:

(a) 结构: 光电二极管和光电池一样，其基本结构也是一个 PN 结。



光敏二极管符号

图 19: 光电二极管结构及符号

(b) 与光电池相比: 不同点是结面积小，因此它的频率特性特别好。

光生电势与光电池相同，但输出电流普遍比光电池小，一般为几 μA 到几十 μA 。

(c) 工作原理与过程：

光敏二极管在没有光照射时，反向电阻很大，反向电流很小，该反向电流也称为暗电流。其工作原理与光电池相似：

- 无光照射时：光敏二极管处于截止状态，只有少数载流子在反向偏压作用下渡越阻挡层，形成微小的反向电流（即暗电流）。

- 受光照射时：PN 结附近受光子轰击，吸收光子能量产生电子-空穴对，使 P 区和 N 区的少数载流子浓度大幅增加。在外加反向偏压和内电场作用下，P 区的少数载流子渡越阻挡层进入 N 区，N 区的少数载流子渡越阻挡层进入 P 区，从而使通过 PN 结的反向电流大幅增加，形成光电流。

光敏二极管的光电流 I 与照度之间呈线性关系，因此其光照特性为线性，适合用于检测等应用场景。

2. 光敏三极管：光敏三极管有 PNP 型和 NPN 型两种，其结构与一般三极管很相似，具有电流增益。

(a) 特点：

- 发射极一侧做得很大，以扩大光的照射面积；
- 基极通常不接引线。

(b) 工作原理：当集电极加上正电压、基极开路时，集电极处于反向偏置状态。当光线照射在集电结的基区时，会产生电子-空穴对：

- i. 在内电场的作用下，光生电子被拉到集电极，基区留下空穴；
- ii. 这会使基极与发射极间的电压升高，导致大量电子流向集电极，形成输出电流；
- iii. 集电极电流为光电流的 β 倍，因此光敏三极管具有电流放大作用。

8.4 新型光电传感器

8.4.1 色敏光电传感器

具体内容参照 PPT62 页，这里不做赘述。

8.4.2 双结光电二极管

具体内容参照 PPT63 页，这里不做赘述。

8.4.3 光电耦合器

具体内容参照 PPT64-65 页，这里不做赘述。

8.5 光敏传感器的应用举例

1. 烟尘浊度监测仪；
2. 光电转速传感器；
3. 光电池应用：
 - (a) 作光伏器件使用：太阳电池电源；
 - (b) 作光电转换器件应用：在光电检测和自动控制方面应用。

具体内容参照 PPT66-75 页，这里不做赘述。